

SLIDE_Pertemuan11

PERTEMUAN 11

Keamanan Dasar Jaringan

Informatika – Fase E / Kelas X

SMA Negeri 6 Cimahi

Review — PTS

PTS sudah selesai. Sekarang kita mulai **Bagian 4: Keamanan Digital!**

Apersepsi

Coba jawab jujur: - Siapa yang WiFi-nya **dipakai orang lain** tanpa izin? - Siapa yang pernah HP-nya tiba-tiba ada notifikasi **perangkat baru terhubung**? - Siapa yang masih pakai password WiFi **12345678**?

Hari ini kita akan **mengamankan** jaringan kita!

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Menenal jenis jaringan & ancamannya
2. Membedakan enkripsi WiFi (WEP, WPA, WPA2, WPA3)
3. Mengonfigurasi hotspot dengan aman
4. Mengaktifkan & mengecek firewall

Jenis Jaringan

Jaringan	Jangkauan	Risiko
PAN	Personal (Bluetooth, hotspot)	Penyadapan jarak dekat
LAN	Lokal (lab, kantor)	Penyadapan fisik

Jaringan	Jangkauan	Risiko
WiFi	30–100 m	Snooping, password lemah
Internet	Global	MITM, phishing

Enkripsi WiFi — Evolusi

Standar	Keamanan	Status
WEP (1997)	Bobol < 5 menit	×
WPA (2003)	● Bobol < 1 jam	×
WPA2 (2004)	●● Standar minimal	Wajib
WPA3 (2018)	●●● Paling aman	Rekomendasi

Tips: Cek enkripsi WiFi yang kamu pakai sekarang!

Ancaman Jaringan

Ancaman	Cara Kerja
Sniffing	Menangkap data yang lewat
MITM	Menyusup di tengah koneksi
Evil Twin	WiFi palsu mirip asli
Password lemah	Dibobol dalam detik

Aktivitas 1: Cek WiFi Sekitar

Langkah (15 menit — Berpasangan):

1. Buka daftar **SSID** yang terdeteksi
2. Catat **Security type** masing-masing
3. Cari SSID mencurigakan (nama aneh, tanpa password?)

⚠ **Etika:** Lihat saja, jangan coba masuk!

Aktivitas 2: Konfigurasi Hotspot

Atur hotspot HP-mu! (10 menit)

Langkah	Target
SSID	Jangan pakai nama pribadi
Security	WPA2 / WPA3 (bukan Open)
Password	≥ 12 karakter + kombinasi
Band	5 GHz (lebih aman)

Matikan hotspot jika tidak dipakai!

Aktivitas 3: Cek Firewall

Cek firewall komputermu (15 menit)

OS	Cara Cek
Windows	Control Panel → Windows Defender Firewall
Linux	Terminal: <code>sudo ufw status</code>
macOS	System Settings → Network → Firewall

Pastikan ON untuk semua jaringan!

Diskusi

1. Apa yang paling mengejutkan?
2. Adakah SSID mencurigakan? Ciri-cirinya?
3. Kenapa WiFi publik berbahaya?

“Jaringan yang tidak aman = rumah tanpa pintu”

Rangkuman

Kunci Keamanan	Praktik
Enkripsi	WPA2/WPA3 minimal
Password	≥ 12 karakter
Firewall	Aktifkan selalu

Kunci Keamanan	Praktik
WiFi publik	Hindari login penting
Hotspot	Matikan jika tidak dipakai

Tugas Rumah

Cek keamanan WiFi rumahmu:

- SSID & enkripsi (WEP/WPA/WPA2/WPA3?)
- Password $\geq$ 12 karakter?
- Apakah perlu diperbaiki?

Catat di LKPD!

Pertemuan Berikutnya

Manajemen Kata Sandi & Autentikasi 2 Langkah

Password manager, 2FA, Face ID — amankan akunmu!

Terima Kasih

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi

“Jaringan aman = data aman = kamu aman.”